

燃烧热的测定实验报告

周子媛 PB22030757

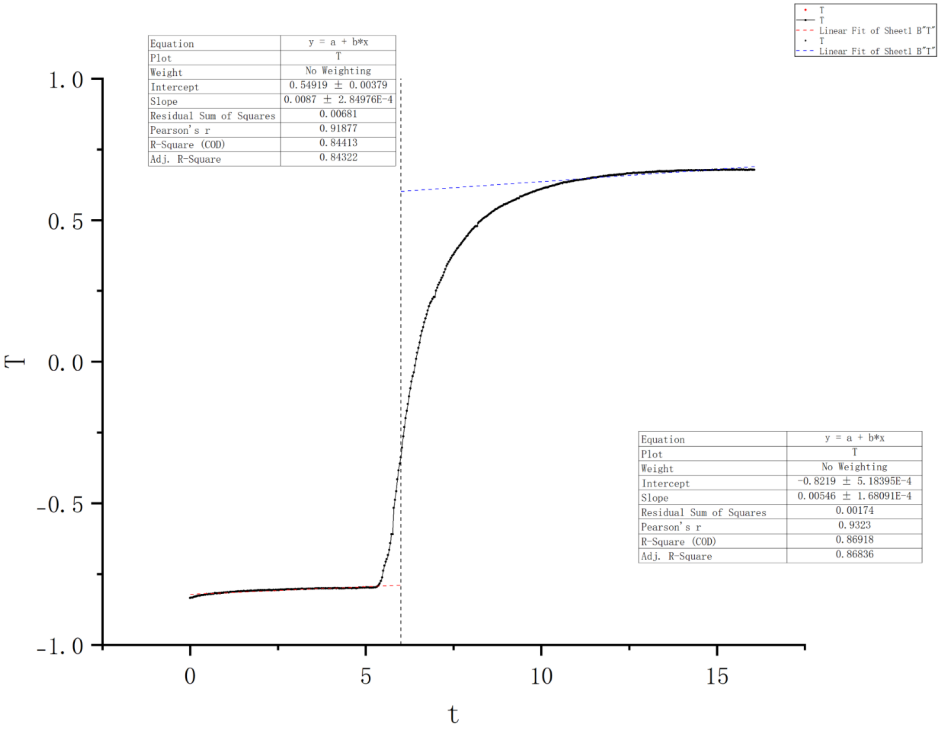
2024.9

1 实验过程概要

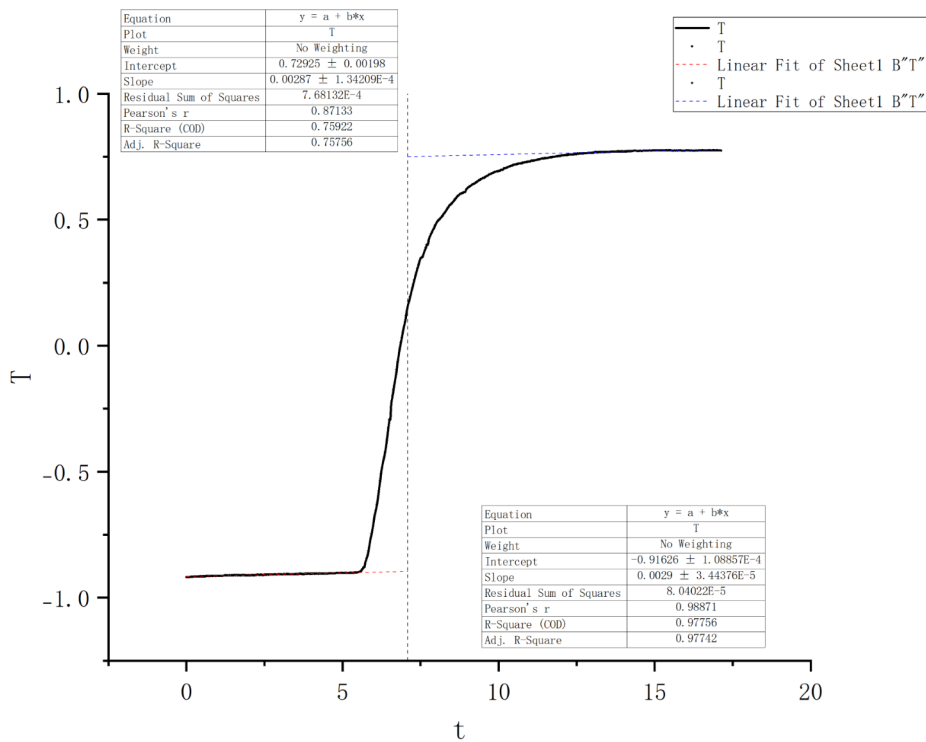
1. 称量约0.8g苯甲酸并压片，对压片进行精确称重后放入氧弹中的小桶
2. 称量金属丝重量，将金属丝的中部绕成螺旋性，两端固定在氧弹中且不与小桶接触
3. 测量电阻通路，若接近于零则充氧，充氧后再次测量电阻，满足要求则放入仪器中
4. 对外筒水温进行测量并记录，接水(3000ml以上)并调节温度与外筒水温相差约-1℃，用容量瓶量取3000ml加入筒中
5. 插入电极，盖好盖子，将温度计插入内筒，并打开搅拌器
6. 开始绘图，约五分钟后点火，直至图线趋于平缓停止绘图，保存数据，温度平稳后记录外筒水温
7. 取出氧弹放气，称量残留金属丝重量，擦干氧弹内部，换成约0.6g萘重复实验

2 结果与讨论

2.1 数据图表



(a) 苯甲酸



(b) 萘

2.2 数据分析与结果讨论

根据金属丝数据大致可知金属丝燃烧放热约 $4421.05 J/g$

根据图表算出

$$\Delta T_{bjs} = 1.391 K$$

$$\Delta T_{nai} = 1.645 K$$

计算3000ml水的容器热容为

$$C_k = \frac{m_{bjs} Q_{bjs} + m_s x}{\Delta T} = 15454.55 J/K$$

则由

$$C_k = \frac{m_{nai} Q_{nai} + m'_s x}{\Delta T}$$

得萘的恒容燃烧热为

$$Q_{nai} = 41976.46 J/g$$

即

$$Q_{nai} = 5.37 \times 10^6 J/mol$$

萘的恒压燃烧热为

$$Q_p = Q_{nai} + \Delta n R T = 5.378 \times 10^6 J/mol$$

2.3 误差分析讨论

查阅资料知室温下(298.15K) 萘的恒压燃烧热约为 $5153.9 K J/mol$

误差约为

$$\eta = \frac{Q_p - Q^\ominus}{Q^\ominus} = 4.19\%$$

2.3.1 温度

室温的扰动，以及燃烧热略微对外筒温度造成的影响，以及体系的热交换等，使得在对于室温和雷诺作图矫正方面存在误差

2.3.2 数据处理方面

选取数据拟合时的直线存在误差，以及对于做垂线的的数据点而言，本身具有误差的温度，再加上曲线拟合仅能估算出大致的x轴位置所导致后续的计算误差

2.3.3 称量误差

由于金属丝与所称苯甲酸和萘的质量较小，且称量次数为一次，称量误差可能会相对较大

2.3.4 仪器

仪器本身所具有的绝对误差。且在换水时3000ml容量瓶的液面为目测量取，两次测量的仪器热容间也有一定误差

2.4 实验体会与认识

本次实验，我学会了氧弹式量热计的使用方法和充氧放氧的技巧，规范了操作。对于燃烧热以及恒容恒压的知识也得到了复习和巩固。对于非绝热体系，在温度差距不大的情况下，用雷诺作图法可以有效估算热交换等带来的影响，从而尽可能减少误差干扰。用origin作图时，掌握了曲线拟合，选取数据进行线性拟合和延长该拟合线段的处理方式。在实验过程中，要细心确认每一步都不落，例如记得开搅拌器等。

附件一：原始数据处理

金属丝燃烧热

$$\overline{m} = \frac{0.0115 + 0.0113}{2} = 0.0114g$$

已知一根金属丝长约12cm

金属丝的燃烧热为 $4.2J/cm$

得：

$$Q_{ms} = \frac{12 \times 4.2}{0.0114} = 4421.05J/g$$

苯甲酸与萘前期处理

	前	后	Δ
金属丝	0.0115 g	0.0039 g	0.0076 g

	前	后	$\overline{T}$ (室温)
T	25.79 °C	25.12 °C	25.45 °C

表 1: 苯甲酸

	前	后	Δ
金属丝	0.0113 g	0.0033 g	0.0080 g

	前	后	$\overline{T}$ (室温)
T	25.02 °C	25.32 °C	25.17 °C

表 2: 萘

图像处理

1. 对所有数据进行曲线拟合
2. 选取点火前的数据进行直线拟合, 以及选取后面的平缓数据进行同样的直线拟合, 得到直线方程
3. 燃烧前的温度为y轴0.0处, 计算 $\bar{T}$ (室温)与之差值, 即室温的y轴数值, 恰该差值作为某点的y坐标, 根据数据估算出大致x坐标做出垂线
4. 延长拟合线至垂线处, 计算雷诺作图矫正后的 ΔT

计算仪器热容

室温y轴数值:

$$\Delta T = 25.45 - 25.79 = -0.34K$$

根据原始数据找出的x坐标大约为

$$x = 6$$

有作图得:

$$y = 0.00546x - 0.8219 \quad (\text{点火前})$$

$$y = 0.0087x + 0.5419 \quad (\text{平缓})$$

带入 $x = 6$, 根据两直线相减得仪器温差:

$$\Delta T = 1.391K$$

计算:

$$C_k = \frac{m_{bjs}Q_{bjs} + m_sQ_{ms}}{\Delta T} = 15454.55J/K$$

计算萘恒容燃烧热

室温y轴数值:

$$\Delta T = 25.17 - 25.02 = 0.15K$$

根据原始数据找出的x坐标大约为

$$x = 7.85$$

有作图得:

$$y = 0.00287x - 0.9163 \quad (\text{点火前})$$

$$y = 0.0029x + 0.57292 \quad (\text{平缓})$$

带入 $x = 7.85$, 根据两直线相减得仪器温差:

$$\Delta T = 1.645K$$

计算萘的恒容燃烧热:

$$Q_V = \frac{C_k \times \Delta T - m_sQ_{ms}}{m_{nai}} = 41976.46J/g$$

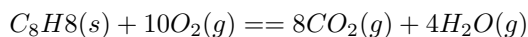
即摩尔恒容燃烧热为:

$$Q_{nai} = 5.37 \times 10^6 J/mol$$

恒容燃烧热与恒压的关系为:

$$Q_p = Q_{nai} + \Delta nRT$$

由萘的燃烧方程式:



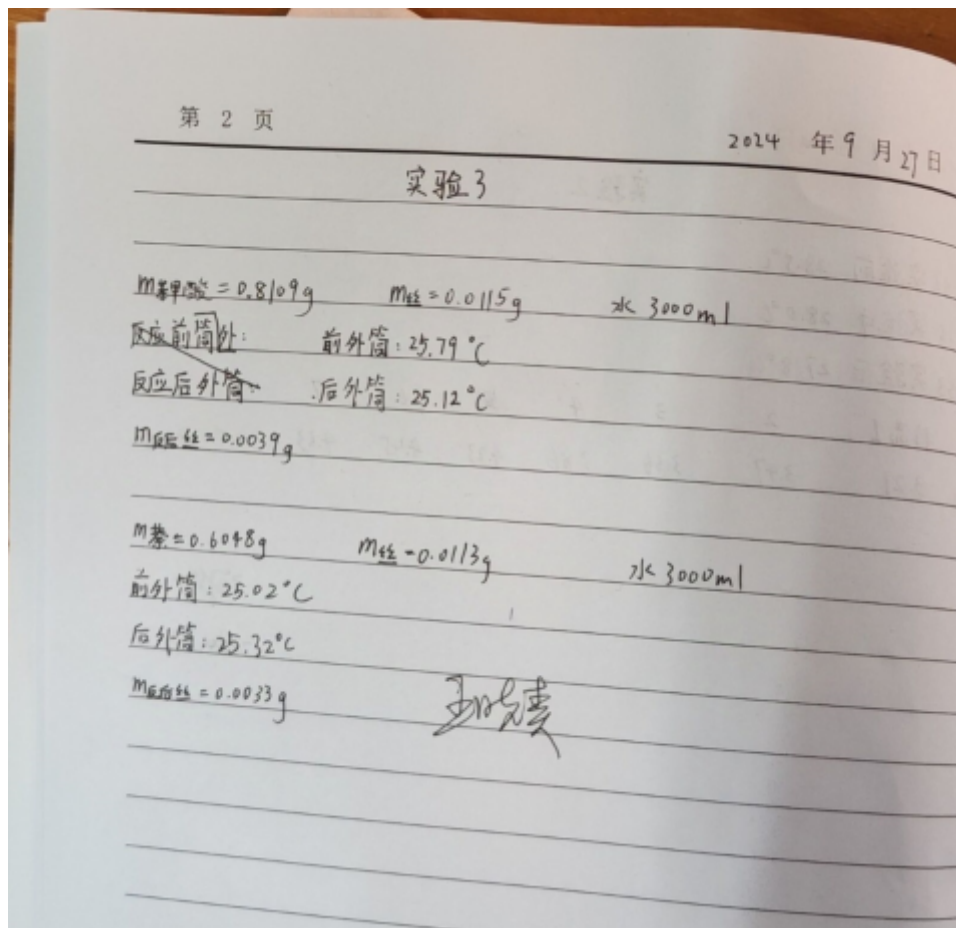
知

$$\Delta n = 2$$

则：

$$Q_p = Q_{nai} + \Delta nRT = 5.378 \times 10^6 \text{ J/mol}$$

附件二：原始数据



(c) 实验记录

[实验电子原始数据（点此下载）](#)